

EPFL

Laboratoire : Câbles et Connectiques

« Il était une fois.. Un câble »

Rapport de formation	oxBasics
Auteur	Anton
Entreprise formatrice	EPFL
Date	25.08.2026
Version	V-1

Table des matières

1. Introduction
 2. Connectiques vidéo
 3. Connectiques audio
 4. Connectiques réseau
 5. Connectiques de données
 6. Bonus — Pour les challengers
 7. Synthèse
-

1. Introduction

L'objectif de ce laboratoire est de se documenter sur les principaux câbles et connectiques informatiques existants et d'en comprendre l'utilité. Pour chaque élément, deux questions ont guidé la recherche :

- Ce câble / cette connectique est-il/elle toujours utilisé(e) en 2026 ?
- Existe-t-il des points d'attention particuliers avant de l'utiliser ?

Source principale consultée : [Common computer cable connections — SDM Foundation](#)

2. Connectiques vidéo

2.1 VGA (Video Graphics Array — DE-15)

Connecteur vidéo **analogique** à 15 broches, introduit en 1987, reconnaissable à sa couleur bleue et à ses deux vis de fixation.

Toujours utilisé en 2026 ? Très marginalement. On le rencontre encore sur d'anciens projecteurs de salles de classe, des switches KVM, des serveurs (port de service) et du matériel industriel.

Points d'attention :

- Signal analogique : perte de netteté et image floue sur les longues distances.
 - Ne transporte **pas** l'audio — un câble jack séparé est nécessaire.
 - Penser à visser les molettes pour éviter les faux contacts.
 - Une source numérique (DisplayPort, HDMI) exige un adaptateur **actif** avec convertisseur numérique → analogique.
-

2.2 HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Connecteur **numérique** transportant la vidéo et l'audio sur un seul câble.

Toujours utilisé en 2026 ? Oui — c'est le standard du grand public : téléviseurs, consoles de jeu, box internet, home cinéma, ordinateurs portables.

Versions principales :

Version	Bande passante	Résolution typique
HDMI 1.4	10,2 Gbit/s	4K @ 30 Hz
HDMI 2.0	18 Gbit/s	4K @ 60 Hz
HDMI 2.1	48 Gbit/s	4K @ 120 Hz / 8K @ 60 Hz

Points d'attention :

- La certification du câble est déterminante : *High Speed*, *Premium High Speed*, *Ultra High Speed*. Un câble non certifié provoque des scintillements ou des pertes de signal en 4K.
- Au-delà de ~5 m, prévoir un câble **actif** ou **optique**.
- Aucun verrouillage mécanique : le connecteur se débranche facilement.
- Protection **HDCP** : un maillon incompatible dans la chaîne (adaptateur, splitter) peut provoquer un écran noir.

2.3 DVI (Digital Visual Interface)

Connecteur de transition entre le VGA et le HDMI, apparu en 1999.

Toujours utilisé en 2026 ? En voie de disparition. Présent sur les anciens écrans et cartes graphiques, mais quasiment absent du matériel neuf.

Points d'attention :

- Plusieurs variantes **non interchangeables** :
- **DVI-A** — analogique uniquement ;
- **DVI-D** — numérique uniquement ;
- **DVI-I** — mixte (analogique + numérique).
- Le mode **Dual Link** (broches centrales supplémentaires) est obligatoire au-delà de 1920 × 1200 ou pour des taux de rafraîchissement élevés.
- Ne transporte généralement **pas** l'audio.
- Connecteur volumineux avec vis de fixation.

2.4 DisplayPort (DP)

Standard numérique développé par le **VESA**, orienté informatique.

Toujours utilisé en 2026 ? Oui — c'est la référence sur PC de bureau et écrans gaming. Il sert également de base au **DP Alt Mode**, qui permet de transporter la vidéo via un port USB-C.

Points d'attention :

- Certains connecteurs possèdent un **loquet de verrouillage** : il faut appuyer sur le bouton avant de débrancher, sous peine d'abîmer le port.
- La conversion DP → HDMI nécessite parfois un adaptateur **actif**.
- Privilégier les câbles certifiés VESA (DP 1.4 : 32,4 Gbit/s ; DP 2.1 : 80 Gbit/s).
- Permet le chaînage de plusieurs écrans en série (**MST — Multi-Stream Transport**).

2.5 « Quel est le meilleur câble à utiliser aujourd'hui ? »

Il n'existe pas de réponse unique : le meilleur choix dépend de l'usage.

Contexte	Choix recommandé	Raison
Écran PC / gaming	DisplayPort	Fréquences élevées, Adaptive-Sync, chaînage MST
Téléviseur / console	HDMI 2.1	eARC pour l'audio, CEC, standard du salon
Ordinateur portable moderne	USB-C / Thunderbolt	Vidéo, données et alimentation sur un seul câble
Matériel ancien	VGA / DVI	Uniquement par contrainte de compatibilité

3. Connectiques audio

3.1 Câble Jack (3,5 mm / 6,35 mm)

Connecteur audio analogique cylindrique, décliné en plusieurs configurations :

- **TS** (Tip-Sleeve) — mono, asymétrique (instruments) ;
- **TRS** (Tip-Ring-Sleeve) — stéréo ou mono symétrique ;
- **TRRS** — stéréo + microphone (casques de smartphone).

Toujours utilisé en 2026 ? Oui pour les casques, instruments de musique et tables de mixage, mais il a largement disparu des smartphones au profit du Bluetooth et de l'USB-C.

Points d'attention :

- Liaison **asymétrique** : sensible aux parasites électromagnétiques sur les longues distances.
- Deux normes de brochage concurrentes pour les micros-casques, **CTIA** et **OMTP** : un branchement croisé inverse le micro et la masse.
- Toujours baisser le volume avant de brancher pour éviter le « pop » qui peut endommager les haut-parleurs.

3.2 Câble XLR

Connecteur circulaire verrouillable à 3 broches, standard de l'audio professionnel.

Toujours utilisé en 2026 ? Oui, sans concurrent sérieux en studio, en sonorisation et en scène.

Points d'attention :

- Liaison **symétrique** : le signal est transmis en double, dont une copie en opposition de phase. Le récepteur annule ainsi le bruit capté en chemin, ce qui autorise des longueurs de plusieurs dizaines de mètres.
- Véhicule l'**alimentation fantôme +48 V** nécessaire aux micros à condensateur. Cette tension peut **endommager** certains microphones à ruban : vérifier avant de l'activer.
- Couper le canal (mute) avant de brancher ou débrancher.
- Verrouillage mécanique par clip : ne jamais tirer sur le câble.

4. Connectiques réseau

4.1 RJ45 vs RJ11

Critère	RJ45 (8P8C)	RJ11 (6P4C)
Broches	8 conducteurs	4 à 6 conducteurs
Largeur	Plus large	Plus étroit
Usage	Ethernet (réseau)	Téléphonie, ancien ADSL
Débit	100 Mbit/s à 40 Gbit/s	Bande vocale uniquement
Actualité 2026	Omniprésent	Quasi obsolète depuis la fibre

Points d'attention :

- Respecter la **catégorie** du câble : Cat 5e (1 Gbit/s), Cat 6 / 6a (10 Gbit/s), Cat 8 (40 Gbit/s en datacenter).
- Choisir le blindage selon l'environnement : **UTP** (non blindé), **FTP** / **STP** (blindé, à privilégier près de moteurs ou de câbles électriques).

- **Limite de 100 m** par segment (norme TIA/EIA).
- Ne jamais forcer un connecteur dans un port qui n'est pas le sien.

4.2 Fibre optique

Transmission de données par **impulsions lumineuses** dans un cœur de verre ou de plastique.

Deux familles :

- **Monomode (OS1/OS2)** — cœur très fin ($\sim 9 \mu\text{m}$), longues distances (jusqu'à plusieurs dizaines de km), laser.
- **Multimode (OM3/OM4/OM5)** — cœur plus large ($50 \mu\text{m}$), distances courtes en datacenter, LED/VCSEL.

Toujours utilisée en 2026 ? Oui, massivement : dorsales opérateurs, FTTH (fibre à domicile), interconnexions de datacenters.

Points d'attention :

- Respecter le **rayon de courbure minimal** : une fibre trop pliée casse ou perd son signal.
- Nettoyer les fêrûles : une simple poussière sur la face optique dégrade fortement la liaison.
- **Ne jamais regarder dans l'extrémité d'une fibre active** — le rayon laser est invisible et dangereux pour la rétine.
- Le transceiver (**SFP / SFP+ / QSFP**) doit correspondre au type de fibre et à la longueur d'onde utilisée.

4.3 « Quelle est la différence principale entre RJ et fibre optique ? »

La différence fondamentale est la **nature du signal transporté**.

	Cuivre (RJ45)	Fibre optique
Signal	Électrique	Lumineux
Distance	100 m maximum	Plusieurs kilomètres
Interférences (EMI)	Sensible	Totalement immunisée
Débit	Jusqu'à 10-40 Gbit/s	Plusieurs centaines de Gbit/s
Coût	Faible	Élevé (transceivers)
Robustesse	Bonne	Fragile (fibre de verre)
Alimentation PoE	Possible	Impossible

En résumé : le cuivre est économique et suffisant pour le câblage terminal ; la fibre s'impose dès que la distance, le débit ou l'immunité aux perturbations deviennent critiques.

5. Connectiques de données

5.1 USB — « Quels sont les 4 types USB existants connus ? »

Type	Description	Usage typique
Type-A	Rectangulaire, non réversible	Côté hôte : PC, chargeurs, clés USB
Type-B	Carré / trapézoïdal	Côté périphérique : imprimantes, scanners
Mini / Micro-USB	Miniaturisés	Anciens smartphones, disques externes, manettes
Type-C	Ovale, réversible , 24 broches	Standard universel actuel

Points d'attention :

- Deux câbles USB-C d'apparence identique peuvent avoir des capacités très différentes : de l'USB 2.0 (480 Mbit/s) au Thunderbolt 4 (40 Gbit/s).
- La puissance transportée varie également : 60 W, 100 W, ou 240 W avec une puce **e-marker** intégrée.
- Éviter les câbles non certifiés : un câble mal conçu peut endommager l'appareil alimenté.
- Il faut distinguer le **connecteur** (Type-C) du **protocole** (USB 3.2, USB4, Thunderbolt) — un port USB-C ne garantit pas la vidéo ni la charge rapide.

5.2 Câble SATA — « Différence entre SATA data et SATA power »

	Câble SATA data	Câble SATA power
Broches	7	15
Aspect	Fin, souvent coudé en L	Plus large et plat
Provient de	Carte mère	Bloc d'alimentation (PSU)
Transporte	Données uniquement (6 Gbit/s en SATA III)	Tensions 3,3 V, 5 V et 12 V

Les deux câbles sont **indispensables** pour faire fonctionner un disque SATA : l'un fournit l'énergie, l'autre transmet l'information.

Points d'attention :

- Vérifier le clip de verrouillage : un câble data mal enfoncé provoque des disparitions de disque aléatoires dans le système.
- Ne pas brancher/débrancher un disque avec la machine sous tension, sauf si le contrôleur gère le hot-swap.
- Un câble SATA de mauvaise qualité peut générer des erreurs CRC.

6. Bonus — Pour les challengers

6.1 Différence entre un SSD SATA et un SSD NVMe

	SSD SATA	SSD NVMe
Bus	SATA III (6 Gbit/s)	PCIe (Gen3 / Gen4 / Gen5)
Protocole	AHCI (conçu pour les disques mécaniques)	NVMe (conçu pour la flash)
Débit réel	~550 Mo/s	3 500 Mo/s (Gen3) à 7 000 Mo/s (Gen4)
Latence	Plus élevée	Très faible
Files d'attente	1 file × 32 commandes	65 535 files × 65 535 commandes
Format	2,5" ou M.2	M.2 ou add-in card

Le SSD SATA reste bridé par un protocole hérité des disques durs mécaniques. Le NVMe communique directement avec le processeur via les lignes PCIe et exploite le parallélisme massif de la mémoire flash.

Attention : un connecteur M.2 n'implique pas forcément du NVMe. Il existe des SSD **M.2 SATA** (encoche B+M) qui restent limités à 550 Mo/s. L'encoche M seule indique généralement du NVMe.

6.2 « Pourquoi ne peut-on pas brancher un câble RJ45 dans un port RJ11 ? »

Pour une raison **physique** avant tout : le connecteur RJ45 comporte 8 positions et est donc sensiblement **plus large** que le port RJ11, qui n'en compte que 6. Il n'entre tout simplement pas dans la prise.

L'opération inverse (RJ11 dans un port RJ45) est mécaniquement possible, mais fortement déconseillée :

- le brochage ne correspond pas, donc aucune communication n'est possible ;
- la ligne téléphonique transporte une tension continue d'environ **48 V**, qui monte à **90 V** lors de la sonnerie — de quoi endommager le port Ethernet ;
- le connecteur mal calibré peut tordre les contacts du port RJ45.

6.3 « Quelle est la grande différence entre USB 1.0, USB 2.0 et USB 3.0 ? »

Version	Année	Débit théorique	Alimentation	Mode
USB 1.0 / 1.1	1996 / 1998	1,5 – 12 Mbit/s	500 mA	Half-duplex
USB 2.0	2000	480 Mbit/s	500 mA	Half-duplex
USB 3.0 (3.2 Gen 1)	2008	5 Gbit/s	900 mA	Full-duplex

La différence principale est le **débit**, mais aussi l'architecture : l'USB 3.0 ajoute **cinq fils supplémentaires** permettant l'émission et la réception simultanées (full-duplex), d'où son connecteur bleu à 9 broches. Il fournit également davantage de courant, ce qui permet d'alimenter des disques durs externes sans alimentation séparée.

L'ensemble reste **rétrocompatible**, mais la liaison se cale toujours sur la vitesse du maillon le plus lent : un périphérique USB 3.0 branché sur un port USB 2.0 fonctionnera à 480 Mbit/s.

6.4 « Explique pourquoi un câble trop long peut dégrader la qualité du signal réseau »

Plusieurs phénomènes physiques se cumulent avec la longueur :

1. **Atténuation** — la résistance du cuivre affaiblit progressivement l'amplitude du signal électrique, qui finit par devenir trop faible pour être interprété.
2. **Diaphonie (crosstalk)** — les paires torsadées voisines s'influencent mutuellement, et ce bruit s'accumule sur toute la longueur.
3. **Interférences électromagnétiques** — plus le câble est long, plus il joue le rôle d'antenne et capte les perturbations extérieures.
4. **Jitter et distorsion** — les fronts du signal se déforment et se décalent dans le temps, rendant l'échantillonnage moins fiable.

Au-delà de la **limite normalisée de 100 m**, le rapport signal/bruit devient insuffisant : le récepteur confond les bits. Les conséquences observables sont des **erreurs CRC**, des retransmissions TCP, une chute du débit effectif, une négociation automatique à une vitesse inférieure (1 Gbit/s → 100 Mbit/s), voire une perte complète du lien.

C'est précisément pour cela que l'on utilise des **switchs intermédiaires** (qui régénèrent le signal) ou de la **fibre optique** sur les longues distances.

6.5 « Quelles sont les raisons de la diminution de l'utilisation du VGA ? »

- **Signal analogique dans un monde numérique** — les écrans LCD/OLED sont nativement numériques. Passer par le VGA impose une double conversion numérique → analogique → numérique, source de flou, de bavures et de décalages d'image.
- **Absence d'audio** — un câble supplémentaire est toujours nécessaire.
- **Résolution limitée** en pratique, avec dégradation rapide sur les longs câbles.
- **Absence de HDCP** — incompatible avec les contenus protégés (streaming, Blu-ray).
- **Encombrement** — connecteur large avec vis de fixation, incompatible avec la finesse des ordinateurs portables modernes.
- **Abandon officiel par l'industrie** — Intel, AMD, Dell, Lenovo, HP, Samsung et LG ont annoncé dès 2010 l'arrêt du support, effectif à partir de 2015.

6.6 « Quelle est la différence entre le VGA et le DVI ? Pareil pour HDMI et DP »

VGA vs DVI

	VGA	DVI
Nature du signal	Analogique	Numérique (DVI-D) ou mixte (DVI-I)
Qualité	Dégradation avec la longueur	Image exacte, sans conversion
Résolution max	~2048 × 1536 en pratique	2560 × 1600 (Dual Link)
Audio	Non	Non (sauf exceptions HDMI-compatibles)

Le DVI est le successeur direct du VGA : il supprime la conversion analogique et autorise des résolutions supérieures.

HDMI vs DisplayPort

	HDMI	DisplayPort
Organisme	HDMI Forum (licence payante)	VESA (libre de royalties)
Marché visé	Électronique grand public	Informatique / PC
Transmission	Flux TMDS continu	Par paquets (micro-packets)
Multi-écrans	Non	Oui, chaînage MST
Fonctions audio	ARC / eARC, CEC	Audio simple
Synchronisation	VRR (HDMI 2.1)	Adaptive-Sync natif
Bande passante max	48 Gbit/s (2.1)	80 Gbit/s (DP 2.1)

Les deux sont numériques et transportent vidéo + audio. En pratique, un adaptateur **DP → HDMI** est simple et peu coûteux, tandis que la conversion **HDMI → DP** exige un convertisseur **actif** alimenté.

7. Synthèse

Ce laboratoire met en évidence trois grandes tendances de l'évolution des connectiques informatiques :

1. **Le passage de l'analogique au numérique** — le VGA et le jack asymétrique cèdent la place au DisplayPort, au HDMI et aux liaisons numériques, éliminant les pertes liées aux conversions.
2. **La convergence vers des connecteurs universels** — l'USB-C regroupe aujourd'hui données, vidéo et alimentation sur un seul port réversible, au prix d'une complexité accrue pour l'utilisateur (un même connecteur cache des capacités très variables).

3. **La montée en débit et en distance** — la fibre optique et le PCIe/NVMe repoussent les limites physiques du cuivre et des protocoles hérités.

Pour le technicien, la leçon principale est qu'**un connecteur ne garantit jamais une capacité** : il faut systématiquement vérifier la version du standard, la certification du câble et la compatibilité de la chaîne complète.